

《灵域天空岛》系统设计：生产·物流·存储

项	内容
项目	2D 沙盒自动化·团队项目
角色	策划负责人
时间	2025.09 – 至今
说明	公开精炼版：写清边界、规则证据与开发状态；不是完整内部 GDD

1. 我想先解决什么感觉

沙盒自动化很好玩，也很容易滑向「铺满传送带、微操带速」。我更在意的是：**产线匹不匹配、配方怎么拼、堵了能不能一眼看懂再调。**

于是先把三件事拆开：生产负责转换，物流负责搬运和反压，存储负责保管。一句话后来收束为——生产改物品，物流移物品，存储管物品。

采集 / 加工设施 —产出—► 物流通路（单格缓冲） —► 下游设施 / 容器
▲ 反压停工 ◀— 缓冲满 / 下游拒收

大纲口径沿用：物流**不设独立带速瓶颈**；科技树为五行分支 + 古代科技；制作可走「主配方 + 辅料」。

2. 生产：统一骨架

所有生产设施共用配方、端口、时序、停工逻辑；差异进配置。

- 前期近身手工，中后期产线持续做中间件，总装等用指定次数做成品——**同一套规则、两种用法。**
- 输入口容量跟「当前配方该槽单次用量」走，不跟堆叠上限走；未选配方则拒收。
- 停工统一接：缺料、输出受阻、次数用尽等，并和物流反压对接。

2.1 改配方与退料（已定规则）

1. 同时只激活一条配方。
2. 更换配方：当前单次制作立刻中止；口内原料退回相连通路缓冲。
3. 若无法退净（通路满、种类冲突、无连接），**禁止完成换配方**，直到可退净或玩家手取走。
4. 成功后按新配方重新锁定输入口。

3. 物流：策略放在匹配上

通路由输出口拖到输入口生成；**不设独立额定产能**。一带一种、单格缓冲，上限对齐存储单格堆叠上限。
缓冲接近/顶满 → 通路变红；上游无法输出 → 设备红警告停工；玩家取出缓冲或下游恢复 → 自动恢复。

3.1 反压完整例子（熔炉 → 装配）

以「原始熔炉产出锭 → 通路 → 原始装配台输入」为例：

- 1. 下游装配台停止消耗（缺另一原料 / 指定次数用尽 / 玩家关掉）。
- 2. 通路缓冲堆到堆叠上限。
- 3. 熔炉输出口无法写入通路 → 熔炉进入输出受阻停工（红警告）。
- 4. 若更上游还在向熔炉喂矿，输入侧也可能堆满，反压继续上传。
- 5. 玩家分流到箱子、取出通路缓冲、或恢复装配台消耗。
- 6. 缓冲下降后，熔炉自动解除停工并继续（若模式与次数仍允许）。

3.2 拆除与异常（已定 / 待验证）

情况	处理	状态
拆除通路且缓冲 > 0	缓冲物掉落通路中点附近，或弹入背包（实现二选一，建议掉落）	已约定，待程序验证
下游筛选拒收错误物品	不进入该口；通路保持锁定种类，缓冲可堆积并反压	已定口径
停工期间是否继续收货	生产侧：通常停止从物流继续接收；口内未达单次用量的料可保留	已定口径
精确分流比例	本版建议轮询/平均，细则后置	待验证

4. 存储：先守住「不转换」

存储只保管与界面整理（选中、半选、交换等），不执行配方。接物流后端口仍不转化物品，容量按堆叠上限理解。多口仓库、跨界大型传送仓储属远期接口，不抢本专题正文。

5. 配置结构示例（脱敏，来自真实配表）

来源：内部 游戏配置表20260328.xlsx + Demo 设施/配方冻结表。公开只保留字段关系，不摊全表。

5.1 物品表（节选字段）

字段	作用
物品ID	全局主键

字段	作用
字段名 / 中文名	程序键与显示名
最大堆叠	存储格与物流缓冲上限来源
是否可放置 / 放置方块ID	与方块表关联
获取途径 / 标签	内容组织

样例（脱敏）：物品ID=1, 字段名=wood, 中文名=木材, 最大堆叠=100

5.2 合成配方表（节选字段）

字段	作用
配方ID / 配方名称 / 配方类型	配方主键与分类
材料1_ID ... 材料N_ID + 数量	输入槽，ID 必须落在物品表
结果_ID / 结果_数量	输出，ID 必须落在物品表
所需工作台 / 解锁条件	与设施、科技关联

5.3 设施 / 机器与端口（策划侧 ID）

Demo 冻结表示例：

设施 ID	显示名	可接物流
primitive_furnace	原始熔炉	是
primitive_assembler	原始装配台	是
wooden_chest	木箱	是
logistics_link	物流通路	—
splitter / merger / filter_node	分流 / 合并 / 筛选	是

关联方式：设施允许的配方类型 ↔ 配方.配方类型；配方.材料/结果 ID ↔ 物品.物品ID；端口方向与配方输入输出槽位对应。

5.4 端到端配置实例（脱敏）

选 Demo 冻结表中一条真实链路：原始石磨 • M02（原炭 → 碳粉）。

环节	取值（脱敏）	来源
设施 ID	primitive_mill（原始石磨）	设施表
可接物流	是（输入 + 输出）	设施表
配方 ID	M02	产线配方表

环节	取值（脱敏）	来源
输入物品 ID / 数量	原炭 ×1	配方表 → 物品表
输出物品 ID / 数量	碳粉 ×2	配方表 → 物品表
端口	输入口 1 + 输出口 1；口容量 = 该槽单次用量	生产通用规则
缓冲规则	通路一带一种；Bmax = 物品最大堆叠	物流规则 + 物品表
校验结果	输入/输出物品均存在于物品表；端口数 ≥ 配方槽位；单次用量 ≤ 最大堆叠	已按规则人工核对该条；全表批量校验脚本仍在内部推进

同一套关联也适用于熔炉、装配等设施：换设施 ID / 配方 ID，不改校验骨架。

端到端配置实例 · 原始石磨 M02（脱敏示意）

设施

primitive_mill
原始石磨
端口:入1/出1

配方

M02
原炭×1 → 碳粉×2
持续生产

物品表

原炭 / 碳粉
最大堆叠=100

物流缓冲

一带一种
Bmax=堆叠上限

校验

物品ID存在
端口≥槽位
用量≤堆叠

来源：Demo《设施与配方表》冻结口径 + 物品堆叠规则；公开图为例示，不含完整配表。

5.5 跨表校验（已定规则）

- 1. 配方输入输出物品 ID 必须能在物品表找到。
- 2. 设施允许的配方类型须与配方所属类型一致。
- 3. 端口数量、方向须能覆盖配方输入输出槽位。
- 4. 单次用量不得大于对应物品最大堆叠；缓冲上限取最大堆叠。

我已完成上述规则整理，并用 Demo 冻结表做过逐条核对；全表自动化校验报告尚未形成。

6. 上层扩展接口（简述，不抢主题）

- 科技树：五行 / 古代分支以节点配置扩展；主要扩节点与解锁条件，不重写生产-物流骨架。
- 制作客制化：主配方确定产物，辅料影响性能；性能维度、辅料白名单与槽位进表。

7. 开发状态（明确版）

类别	状态
已冻结规则	三系统边界；生产通用规则（配方/端口/时序/持续与指定/停工/改配方退料）；物流通路与反压；存储不转换
已形成文档	《生产系统策划案_v1》《物流系统策划案_v1》《存储系统》草案；游戏大纲；本公开案例
已形成配表	游戏配置表20260328.xlsx（物品/方块/材料/配方等）；Demo《设施与配方表》已冻结一档低阶
已进入原型 / Demo 设计	设施与配方前期表、产线串联说明；可玩手感仍在推进
等待程序验证	反压连锁、拆除掉落二选一、筛选拒收表现、改配方退料边界
仍待填细则	各大类生产 UI/配方细表、存储接物流正文合并、精确分流比例等

相关可读：《系统策划作品集》《游戏大纲》。